

MERGE SORT

CODICE:

```
VOID MS (VECTOR<INT> & V, UNSIGNED INT INIZIO  
        UNSIGNED INT FINE) {
```

```
    IF (INIZIO < FINE) {
```

```
        UNSIGNED INT CENTRO = (INIZIO + FINE) / 2;
```

```
        MS (V, INIZIO, CENTRO);
```

```
        MS (V, CENTRO + 1, FINE);
```

```
        FONDI (V, INIZIO, CENTRO, FINE);
```

```
    }
```

```
}
```

```
VOID MERGESORT (VECTOR<INT> & V) {
```

```
    IF (V.SIZE() != 0) MS (V, 0, V.SIZE() - 1);
```

```
}
```

PASSAGGI:

3	22	1	45	7	89	9	18
0	1	2	3	4	5	6	7

$V.SIZE() - 1$

INIZIO = 0

CENTRO = 3

CENTRO = 1

FINE = 7

$MS(V, 0, 3) \rightarrow MS(V, 0, 1)$

$MS(V, 0, 7)$

$MS(V, 4, 7)$

$MS(V, 2, 3)$

$FONDI(V, 2, 1, 3)$

CENTRO = 0

$\rightarrow MS(V, 0, 0) \quad FONDI(V, 0, 0, 1)$

$MS(V, 1, 1)$

• BINARY SEARCH

$RICBIN(V, ELEM)$

$\rightarrow RICBIN_{AUX}(V, 0, V.SIZE() - 1, ELEM)$

1. DIVIDO IL VETTORE

2. CONFRONTO VALORE CON MID

3. RICHIAMO RICORSIVAMENTE CON $INIZIO = MID + 1$